# 兰州大学 2017-2018 学年第二学期考试试卷 A

# 大学物理 1-2

注意事项：

1. 请考生按要求在试卷装订线内填写姓名、学号和年级专业。
2. 请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写答案。
3. 不要在试卷上乱写乱画，不要在装订线内填写无关的内容。
4. 满分 100 分，考试时间为 120 分钟。

| 题　号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总 分 | 统分人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得　分 | | | | | | |

| 得　分 | |
|---|---|
| 评分人 | |

## 一、填空题（共 20 分，每小题 2 分）

1. 两个同方向、同频率的简谐振动，振动方程分别为：$x_1=4\cos\left(5t+\frac{\pi}{2}\right)$，$x_2=6\cos\left(5t-\frac{\pi}{2}\right)$，其中 $x$ 的单位为 cm，$t$ 的单位为 s，则它们合振动的振幅为_____，初相位为_____.

2. 设某一机械波的波动方程(波函数)为 $y=0.05\cos(6\pi t+0.06\pi x)$，式中 $y$ 的单位为 m，$t$ 的单位为 s，则周期 $T=$_____、波速 $u=$_____.

3. 一束波长为 $\lambda$ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 $n$ 的透明薄膜上，透明薄膜放在空气中，要使反射光得到干涉加强，则薄膜最小的厚度为_____.

4. 波长为 $\lambda=550\text{nm}$ 的单色光垂直入射于光栅常数 $d=1\times10^{-4}\text{cm}$ 的平面衍射光栅上，可能观察到光谱线的最高级次为第_____级.

5. 一束自然光入射到两块叠放在一起的偏振片上，转动第二块偏振片，测得透射光的强度为最大透射光强度的一半，则此时两偏振片的偏振化方向夹角为 $\alpha=$_____.

6. 三个容器 $A$、$B$、$C$ 中装有同种理想气体，其分子数密度 $n$ 相同，而分子的平均平动动能之比为 $\bar{\varepsilon}_{kA}:\bar{\varepsilon}_{kB}:\bar{\varepsilon}_{kC}=1:2:4$，则它们的压强之比为 $p_A:p_B:p_C=$_____.

7. 1 mol 氦气和 1 mol 氧气(视为刚性双原子分子理想气体)，当温度为 $T$ 时，氦气的内

微信公众号：积石堂球知道

更多考试真题

请扫码获取



能为_____，氧气的内能为_____.

8. 1 mol 的单原子理想气体，在等压过程中温度从300K 升高到350K，气体吸收的热量为_____，内能增加_____. (摩尔气体常数 $R=8.31\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$)

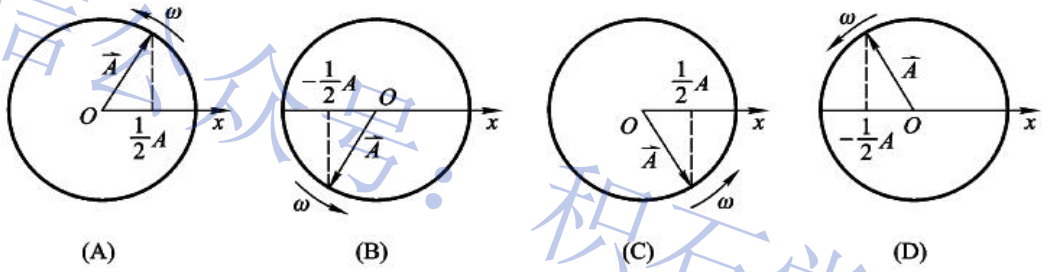
9. 一热机每秒从高温热源($T_1=600\mathrm{K}$)，吸收热量$Q_1=3.34\times10^4\mathrm{J}$，做功后向低温热源($T_2=300\mathrm{K}$)放出热量$Q_2=2.09\times10^4\mathrm{J}$，该热机的效率为_____，若改热机是卡诺热机，其效率为_____.

10. 狭义相对论的两个基本原理为:_____.

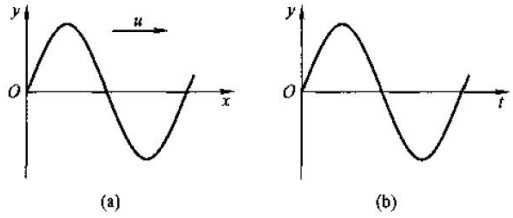
| 得　分 | |
|---|---|
| 评分人 | |

## 二、选择题（共 30 分, 每小题 3 分）

1. 一个质点作简谐运动，振幅为 $A$，在起始时刻质点的位移为 $-A/2$，且向 $x$ 轴正方向运动，代表此简谐运动的旋转矢量为 (　　)




2. 图 (a) 表示 $t=0$ 时的简谐波的波形图，沿着 $x$ 轴正方向传播，图 (b) 为一质点的振动曲线. 则图 (a) 中所表示的 $x=0$ 处质点振动的初相位与图 (b) 所表示的振动的初相位分别为 (　　)




(A) 0 与 $-\frac{\pi}{2}$　　(B) 均为 $-\frac{\pi}{2}$　　(C) $\frac{\pi}{2}$ 与 $-\frac{\pi}{2}$　　(D) $-\frac{\pi}{2}$ 与 $\frac{\pi}{2}$

3. 一机械波的波动方程(波函数)为 $y=0.05\cos\left[6\pi\left(t+0.01x\right)\right]$，式中 $y$ 的单位为 m，$t$ 的单位为 s，则下面结果正确的是 (　　)

(A) $x$ 轴正方向传播　(B) 其波速为1 m/s　(C) 其周期为3 s　(D) 其频率为3 HZ

4. 在杨氏双缝干涉实验中，若用折射率为 $n=1.58$ 的云母片覆盖上方的狭缝上，则(　　)

(A)中央明纹向下移动，且条纹间距增大　(B)中央明纹向下移动，且条纹间距不变

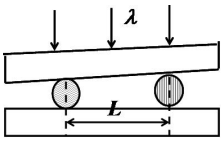
(C)中央明纹向上移动，且条纹间距增大　(D)中央明纹向上移动，且条纹间距不变

微信公众号：科石学长知道

5. 在单缝衍射实验中，用单色平行光垂直入射后，在光屏上产生衍射条纹，对于屏上的第二级明条纹中心，相应的单缝所能分成的半波带数目约为（　　）

(A) 2　　(B) 3　　(C) 5　　(D) 6

6. 如图所示，两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 $L$，夹在两块平面晶体的中间，形成空气劈形膜. 当单色光垂直入射时，产生等厚干涉条纹. 如果滚柱之间的距离 $L$ 变小，则在 $L$ 范围内干涉条纹的（　　）




(A) 数目减少，间距变大　　(B) 数目减少，间距不变

(C) 数目增加，间距变小　　(D) 数目不变，间距变小

7. 有两个容器，一个盛氢气，另一个盛氧气，如果两种气体分子的方均根速率相等，那么由此可以得出下列结论，正确的是（　　）

(A) 氧气的温度比氢气的高　　(B) 氢气的温度比氧气的高

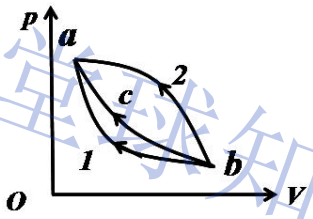
(C) 两种气体的温度相同　　(D) 两种气体的压强相同

8. 处于平衡状态的一瓶氦气和一瓶氮气的分子数密度相同，分子的平均平动动能也相同，则它们（　　）

(A) 温度相同、压强相同　　(B) 温度相同，但氦气的压强大于氮气的压强

(C) 温度、压强都不相同　　(D) 温度相同，但氦气的压强小于氮气的压强

9. 如图所示，$bca$ 为理想气体绝热过程，$b1a$ 和 $b2a$ 是任意过程，则上述两过程中气体做功与吸收热量的情况是（　　）




(A) $b1a$ 过程放热，做负功；$b2a$ 过程放热，做负功；

(B) $b1a$ 过程吸热，做负功；$b2a$ 过程放热，做负功；

(C) $b1a$ 过程吸热，做正功；$b2a$ 过程吸热，做负功；

(D) $b1a$ 过程放热，做正功；$b2a$ 过程吸热，做正功；

10. 固有长度为1m 的尺子沿着尺子的长度方向相对与于惯性参考系S 作匀速直线运动，设一个相对于S 系静止的观察者测得该尺子的长度为0.8m，则该尺子相对于S 系的速率为(真空中的光速为 $3\times10^8$ m/s ) (　　)

(A) $1.2\times10^8$ m/s　　(B) $1.8\times10^8$ m/s　　(C) $2.4\times10^8$ m/s　　(D) $3\times10^8$ m/s

| 得　分 | |
|---|---|
| 评分人 | |

## 三、判断题（共 10 分, 每小题 1 分）

1. 弹簧振子作简谐运动的总能量与振幅的二次方成正比.　　(　　)

2. 质点振动的周期与其产生的机械波的周期不相等.　　(　　)

3. 在驻波中，两个相邻波节间各质点振动的振幅不同，相位相同.　　(　　)

微信公众号：积石堂课知道

4. 介质中传播的机械波的频率与介质有关. (　　)

5. 自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上，反射光中只有垂直于入射面的光振动. (　　)

6. 相同的时间内，一束波长为$\lambda$的单色光在空气中和玻璃中传播的几何路程不相等，走过的光程相等. (　　)

7. 处于平衡态时的理想气体，其分子的平均平动动能与气体的温度成正比. (　　)

8. 恒温水池中，一个气泡缓缓向上升起，在上升过程中气泡的体积增大，内能不变，放出热量. (　　)

9. 根据热力学第二定律，可知自然界中的一切自发过程都是不可逆的. (　　)

10. 孤立系统中的可逆过程，其熵不变. (　　)

| 得　分 | |
|---|---|
| 评分人 | |

## 四、计算题（共 40 分, 每小题 10 分）

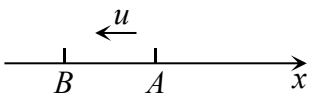
1. 已知某简谐振动的运动方程为$x=0.10\cos\left(20\pi t+\frac{\pi}{4}\right)$（$x$的单位为cm，$t$的单位为s），求：(1)振幅、角频率、周期和初相位；(2) $t=2\text{s}$时的位移、速度和加速度.

微信公众号：积石堂球知道

2. 如图所示，一平面波在介质中以波速 $u=20\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 沿 $x$ 轴负方向传播，已知 $A$ 的振动方程为 $y=3\times10^{-2}\cos(4\pi t+\pi)$，式中 $y$ 的单位为 m，$t$ 的单位为 s.

(1) 以点 $A$ 为坐标原点写出波的表达式；

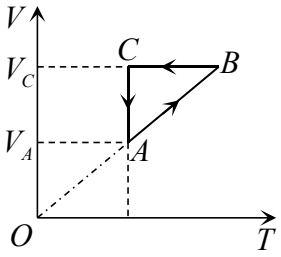
(2) 以距点 $A$ 5m 处的点 $B$ 为坐标原点，写出波的表达式.




微信公众号：积石堂球知道

3. 一束平行光垂直入射到某个光栅上，该光束有两种波长的光，$\lambda_1=440\mathrm{nm}$ 和 $\lambda_2=660\mathrm{nm}$. 实验发现，两种波长的谱线（不计中央明纹）第二次重合于衍射角 $\varphi=60^\circ$ 的方向上，求此光栅的光栅常量.

4. 某单原子理想气体循环过程的$V-T$图如下图所示，图中$V_C=2V_A$，试问：(1) 图中所示循环代表制冷机还是热机？ (2) 如是正循环（热机循环），求出循环效率.




微信公众号：积石堂球知道